

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM**



**BÀI TẬP VỀ NHÀ
BẢO QUẢN & CHẾ BIẾN THỦY SẢN**

GVGD: Nguyễn Anh Trinh

Sinh viên thực hiện

Họ và tên	MSSV
Hồ Quốc Thắng	23129398

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3/2026

MỤC LỤC

0.1	Mở đầu	1
0.2	Phân tích đặc tính sinh học và cấu trúc cơ thịt bạch tuộc	1
0.3	Quy trình sơ chế và xử lý tiền chế biến (Preliminary Processing)	1
0.3.1	Tiếp nhận và xử lý cơ học ban đầu	1
0.3.2	Kỹ thuật xử lý dịch nhớt và cải thiện cấu trúc	2
0.4	Công nghệ muối bạch tuộc (Salting)	2
0.4.1	Lựa chọn phương pháp muối ướt (Wet Salting)	2
0.4.2	Động học của hoạt độ nước (a_w) trong bảo quản	2
0.5	Công nghệ sấy bạch tuộc (Drying)	3
0.5.1	Hiện tượng tạo màng (Case Hardening)	3
0.5.2	So sánh các phương pháp sấy	3
0.6	Công nghệ xông khói bạch tuộc (Smoking)	3
0.6.1	Cơ chế bảo quản và tạo màu	3
0.6.2	Lựa chọn nguồn gỗ xông khói	3
0.7	Đánh giá chất lượng và tiêu chuẩn an toàn (TCVN 5649:2006)	4
0.8	Kết luận và khuyến nghị	4
	Tài liệu tham khảo	5

0.1 Mở đầu

Sự gia tăng nhu cầu đối với các sản phẩm thủy hải sản chế biến sẵn đòi hỏi việc phát triển những quy trình bảo quản tối ưu nhằm duy trì chất lượng cảm quan và giá trị dinh dưỡng. Bạch tuộc (*Octopus sp.*) là một đối tượng thủy sản có đặc tính sinh học và cấu trúc cơ thịt phức tạp, khác biệt hoàn toàn với các loài cá xương truyền thống. Với hàm lượng protein cao, ít béo nhưng giàu các axit béo chưa no đa bậc (PUFA), bạch tuộc cực kỳ nhạy cảm với các biến đổi tự phân và oxy hóa sau thu hoạch [1]. Việc xây dựng một kế hoạch nghiên cứu và thực thi bảo quản toàn diện từ khâu sơ chế đến đóng gói thành phẩm không chỉ đảm bảo an toàn thực phẩm mà còn tạo ra giá trị gia tăng đáng kể cho nguồn lợi hải sản này.

0.2 Phân tích đặc tính sinh học và cấu trúc cơ thịt bạch tuộc

Cơ thịt của các loài động vật thân mềm chân đầu (Cephalopods) nói chung và bạch tuộc nói riêng có cấu trúc sợi cơ đặc biệt, được bao bọc bởi một hệ thống mô liên kết dày đặc với các liên kết chéo collagen bền vững hơn so với cá [2]. Chính cấu trúc này tạo nên độ dai giòn đặc trưng, nhưng đồng thời cũng là thách thức trong việc làm mềm và thẩm thấu các chất bảo quản như muối. Sự phân bố của mô liên kết không đồng đều giữa các bộ phận giải phẫu như đầu, thân và râu dẫn đến tốc độ biến đổi lý hóa khác nhau trong suốt quá trình xử lý nhiệt hoặc sấy khô [3].

Về mặt sinh hóa, bạch tuộc có hoạt tính tự phân (autolysis) rất cao. Sau khi chết, hệ thống enzyme nội tại bắt đầu phân giải protein và các hợp chất nitrogen phi protein, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển [4]. Lớp dịch nhớt (slime) bao phủ bên ngoài da bạch tuộc chứa nồng độ glycoprotein cao và là môi trường nuôi dưỡng vi sinh vật sơ cấp. Do đó, việc loại bỏ nhớt triệt để là bước đi tiên quyết để ngăn chặn sự hư hỏng ngay từ giai đoạn đầu [5].

0.3 Quy trình sơ chế và xử lý tiền chế biến (Preliminary Processing)

Giai đoạn sơ chế đóng vai trò thiết lập nền tảng cho sự thành công của toàn bộ quy trình bảo quản. Mục tiêu của giai đoạn này là loại bỏ các cơ quan dễ bị hư hỏng nhất và làm sạch bề mặt nguyên liệu để tối ưu hóa khả năng thẩm thấu muối ở bước tiếp theo.

0.3.1 Tiếp nhận và xử lý cơ học ban đầu

Bạch tuộc tươi được lựa chọn dựa trên các tiêu chí về độ săn chắc của thịt và màu sắc tự nhiên của lớp sắc tố da. Quá trình làm sạch và cắt bỏ nội tạng (gutting) phải đảm bảo tính triệt để. Các bộ phận như túi mực, hệ thống tiêu hóa, mắt và răng (beak) cần được loại bỏ hoàn toàn [6]. Việc làm vỡ túi mực không chỉ ảnh hưởng đến màu sắc mà còn có thể thúc đẩy nhanh quá trình oxy hóa lipid do sự hiện diện của các hợp chất chứa sắt trong mực [1].

0.3.2 Kỹ thuật xử lý dịch nhót và cải thiện cấu trúc

Bạch tuộc có lớp nhót dày và dính, đóng vai trò như một rào cản vật lý ngăn cản sự thẩm thấu của muối và sự thoát hơi nước trong quá trình sấy [5]. Hai phương pháp chính được áp dụng:

- 1. **Sử dụng muối khô (Dry Salting):** Việc chà xát trực tiếp muối hạt lên bề mặt da bạch tuộc tạo ra một áp suất thẩm thấu cực bộ cực cao, làm đông tụ các glycoprotein trong nhót và tách chúng ra khỏi bề mặt da.
- 2. **Sử dụng dung dịch axit hữu cơ:** Ngâm bạch tuộc trong axit citric hoặc axit lactic nồng độ 1-2% làm giảm pH bề mặt, ức chế vi sinh vật [5].

Bảng 1: Thông số sơ chế bạch tuộc đề xuất

Thông số	Phương pháp đề xuất	Tác động
Loại bỏ nội tạng	Thủ công	Loại bỏ nguồn enzyme và vi khuẩn sơ cấp [6]
Tẩy nhót	Muối khô 3% + Tumbling	Làm sạch bề mặt, tăng thẩm thấu [7]
Làm mềm thịt	Axit hữu cơ 1-2%	Giảm pH, tăng hòa tan collagen [2]
Rửa sạch	Nước tuần hoàn	Loại bỏ cặn bẩn trong giác bám [7]

0.4 Công nghệ muối bạch tuộc (Salting)

0.4.1 Lựa chọn phương pháp muối ướt (Wet Salting)

Dựa trên đặc tính cơ thịt ít béo, phương pháp muối ướt (wet salting) được ưu tiên để duy trì sự đồng nhất về độ ẩm bề mặt, tránh hiện tượng da bị nhăn nheo quá mức (*shrunk skin*) [8]. Dung dịch nước muối bão hòa (20-25%) cho phép kiểm soát tốt tốc độ thẩm thấu.

0.4.2 Động học của hoạt độ nước (*a_w*) trong bảo quản

Hoạt độ nước (*a_w*) là thông số quyết định sự ổn định. Bạch tuộc tươi có *a_w* ≈ 1.0 [9]. Các mốc *a_w* cần đạt:

- **Ngưỡng *a_w* < 0.86:** Ngăn chặn vi khuẩn gây bệnh như *Staphylococcus aureus* [9].
- **Ngưỡng *a_w* < 0.75:** Ức chế nấm men và vi khuẩn ưa muối [9].
- **Ngưỡng *a_w* < 0.60:** Ổn định tuyệt đối về vi sinh [9].

0.5 Công nghệ sấy bạch tuộc (Drying)

Sấy là quá trình hạ thấp hàm lượng nước đến mức mà các phản ứng sinh hóa đình trệ. Khuếch tán nội (*internal diffusion*) là yếu tố kiểm soát tốc độ sấy bạch tuộc [3].

0.5.1 Hiện tượng tạo màng (Case Hardening)

Khi sấy ở nhiệt độ quá cao (trên 60°C) ngay từ đầu, tốc độ bay hơi bề mặt vượt quá tốc độ khuếch tán nội, tạo lớp vỏ khô cứng (*case hardening*) ngăn cản sự thoát nước bên trong, tạo điều kiện cho vi khuẩn kỵ khí phát triển [10]. Kiểm soát nhiệt độ ở mức 45 – 50°C trong giai đoạn đầu là cực kỳ quan trọng [11].

0.5.2 So sánh các phương pháp sấy

- **Sấy tự nhiên:** Chi phí thấp nhưng khó kiểm soát vệ sinh.
- **Sấy năng lượng mặt trời hỗn hợp (MSD):** Tăng tốc độ sấy lên 74% và giảm biến nâu [3].
- **Sấy đối lưu cưỡng bức:** Đưa a_w xuống 0.63 trong vòng 10 giờ tại 70°C [12].

Bảng 2: Thông số động học sấy bạch tuộc

Thông số	Giá trị	Ý nghĩa
Nhiệt độ sấy tối ưu	45 – 55°C	Tránh case hardening [11]
Độ ẩm thành phẩm	15 – 20%	Ngăn chặn nấm mốc ($a_w \approx 0.6$) [?]
Hệ số khuếch tán (D_{eff})	$10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$	Đặc trưng khả năng thoát nước [?]

0.6 Công nghệ xông khói bạch tuộc (Smoking)

0.6.1 Cơ chế bảo quản và tạo màu

Xông khói tác động qua ba cơ chế: chống oxy hóa (phenol), kháng khuẩn (axit hữu cơ) và tạo cảm quan (phản ứng Maillard giữa carbonyl và amino) [13, 14].

0.6.2 Lựa chọn nguồn gỗ xông khói

Tại Việt Nam, có thể tận dụng gỗ Nhãn (*Longan*) và Vải (*Lychee*) có hàm lượng phenol cao và khả năng kháng oxy hóa (IC_{50} thấp) ấn tượng [15]. Gỗ Sồi (*Oak*) là lựa chọn phổ biến nhất cho màu vàng sẫm đẹp mắt [16].

0.7 Đánh giá chất lượng và tiêu chuẩn an toàn (TCVN 5649:2006)

Sản phẩm phải tuân thủ các giới hạn về kim loại nặng và vi sinh vật theo tiêu chuẩn quốc gia.

Bảng 3: Giới hạn vi sinh vật (TCVN 5649:2006)

Loại vi sinh vật	Mức tối đa (trong 1g)
Tổng số vi sinh vật hiếu khí	10^6
Coliforms	10^2
E. coli	10
Salmonella	0 (trong 25g)
Staphylococcus aureus	10^2
Tổng số bào tử nấm men - nấm mốc	10^3

0.8 Kết luận và khuyến nghị

Quy trình bảo quản bạch tuộc tối ưu bao gồm: Sơ chế tẩy nhớt bằng muối → Muối ướt 15-20% → Sấy đối lưu $45 - 50^\circ C$ đến ẩm 18% → Xông khói lạnh $30^\circ C$ trong 2-3 giờ → Đóng gói chân không. Việc tuân thủ các thông số a_w và nhiệt độ là chìa khóa để đạt chất lượng cảm quan vượt trội và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tài liệu tham khảo

- [1] PMC. (2024). *The Effect of Low Temperature Storage on the Lipid Quality of Fish*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11011431/>
- [2] ResearchGate. (2012). *Impact of Physical and Chemical Pretreatments on Texture of Octopus*. https://www.researchgate.net/publication/229726846_Impact_of_Physical_and_Chemical_Pretreatments_on_Texture_of_Octopus
- [3] ResearchGate. (2023). *Thin-layer drying kinetics and quality assessment of octopus*. https://www.researchgate.net/publication/404359995_Thin-layer_drying_kinetics_and_quality_assessment_of_octopus
- [4] ResearchGate. (2009). *Combined effect of vacuum-packaging and oregano essential oil on Mediterranean octopus*. https://www.researchgate.net/publication/23950398_Combined_effect_of_vacuum-packaging_and_oregano_essential_oil
- [5] Gokoglu, N. (2023). *Physicochemical and textural properties of squid treated with organic acids*. <https://www.ojs.unimal.ac.id/index.php/acta-aquatica/article/view/8952>
- [6] Okuda, Y. *History of octopus processing and methods of processing*. <https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/18907.pdf>
- [7] Google Patents. *Octopus processing technology standard*. <https://patents.google.com/patent/CN104544326A/en>
- [8] ResearchGate. (2021). *The effect of wet-salting preservation method on *Dasyatis* sp.* https://www.researchgate.net/publication/353549559_The_effect_of_wet-salting_preservation_method
- [9] CTLA. *Water Activity (aw) Test*. <https://ctlateesting.com/blogs/articles/water-activity-aw-test>
- [10] VTT. *Analysis of Case Hardening*. https://publications.vtt.fi/pdf/jurelinkit/RTE_Ranta-Maunus7.pdf
- [11] PMC. (2019). *Hot-Air Drying and Vacuum Microwave Drying of *Cassia alata**. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6515325/>
- [12] Biotech Asia. (2021). *Study of Salted Octopus Drying Kinetics*. <https://www.biotech-asia.org/vol18no3/study-of-salted-octopus-drying-kinetics/>

- [13] ResearchGate. *Phenolic antioxidant in wood smoke*. https://www.researchgate.net/publication/11761203_Phenolic_antioxidant_in_wood_smoke
- [14] Hương Nghiệp Á Âu. *Kỹ Thuật Hun Khói Trên Nguyên Liệu Thịt, Cá*. <https://www.huongnghiepaaau.com/ky-thuat-hun-khoi>
- [15] PMC. (2024). *Phenolic Changes in Dried Lychee Pulp*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12896510/>
- [16] Võ xúc xích Collagen. *Gỗ sồi xông khói nhập khẩu từ Đức*. <https://voxucxichcollagen.com.vn/go-soi-xong-khoi/>
- [17] HTVLAB. *TCVN 5649:2006 về thủy sản khô - yêu cầu vệ sinh*. <https://htvlab.com/thong-tin-huu-ich/tieu-chuan/thuy-san-kho-yeu-cau-ve-sinh-tieu-chuan-viet-nam-tcvn-5649-2006.html>